

在庫管理・シフト管理統合アプリ 設計ドキュメント（在庫管理編） v8

変更履歴（v7 → v8）

2026-08-10の /grilling セッション（4回目）で、v7ドキュメント全体を客観的にレビューし、13章の未決事項だけでなく本文中の構造的な抜け（特に「発注点」という値自体の算出ロジックがどこにも定義されていなかった点）を深掘りして、以下を新たに決定。

- 発注点（reorder point）の算出ロジックを新設**：これまで商品マスタの1フィールドとして存在するだけで算出方法が未定義だった発注点を、5.2の平均消費量ロジックを使ってシステムが自動算出する半自動方式にした。MGは必要な商品だけ手動で上書きでき、上書きした値は「手動固定」として以後の自動再計算の対象から外れる（MGが「自動に戻す」操作をするまで維持）。
- 安全在庫バッファの算出方法を明文化**：固定日数分の平均消費量を上乘せする方式とし、日数の値はシステム/店舗全体のデフォルト+商品ごとの個別上書き、という発注点と同じ「デフォルト+例外」パターンで管理する。
- 発注点・安全在庫の自動再計算タイミングを明文化**：毎日の確定ボタン押下時に、店舗ごとにその日確定したデータを使って再計算する（7章の確定処理に相乗りし、新しいバッチ機構は作らない）。保留商品（7.1）はその日は除外。
- ソフト警告（6.2）で確認済みの外れ値は平均消費量計算にそのまま含めることを明文化**：異常値検知はあくまで入力時の人間向けチェックであり、確定後は正規の実績として扱う（除外しない）。統計的に外れた日を機械的に除外すると、繁忙期の需要増加のような本来検知すべきトレンド変化そのものを消してしまうリスクがあるため。
- 保管場所マスタを新設**：4.5で紙の上だけの概念としていた保管場所を、商品マスタの属性として持たせる（3.3参照）。ただし4.5の「システムは合計値のみ保持する」という決定は維持し、商品ごとの主保管場所は1つ（1対1）とする。倉庫等の予備保管場所は数量記入欄を増やさず、印刷時の注記メモで対応する。
- 表示順を「保管場所の順序×場所内順序」の二段階構造に変更**：これまでMGが商品を1つずつドラッグ&ドロップして設定していた表示順を、保管場所の順序（店内動線）+場所内の商品順序（デフォルトはカテゴリ順/商品名順、必要な商品だけMGが個別調整）から自動導出する方式に変更し、設定の手間を大幅に削減した。
- フェア商品の発注点初期値ロジックを新設**：同名フェアの過去開催回がある場合はその最終実績（平均消費量）を発注点の初期値として引き継ぐ。過去開催回がない場合（初めてのフェア）は新商品ブートストラップ（3.1）と同様、実績が貯まるまで精度が粗いことを許容する。
- フェア終了後の在庫の扱いを明文化**（13章旧No.2を解消）：終了日を過ぎても実カウントが0になるまでは棚卸し対象として表示し続け、新規の発注点判定（発注点参考値の算出対象）からのみ除外する。余剰在庫の処理方法（廃棄／値引き／保管）自体は現場の運用判断であり、廃棄なら4.3、値引き販売なら通常の消費として次回カウントに自然に反映されるなど、既存の仕組みでカバーできるため専用機能は不要と判断。

9. **新店舗オープン時の初期値運用を新設**：発注点・安全在庫日数は、オープン準備期間に既存店舗の値をコピーして初期値とする（同一フランチャイズ・同一商品構成のため、既存店舗の実績が近似値として使える）。表示順・保管場所は店舗の物理レイアウトに依存するため、コピー対象外とし新規に設定する。
10. **店舗間の在庫移動（4.4）に承認フローは不要と判断**（13章旧No.6を解消）：発生頻度が低い例外対応であり、実施者名の記録という事後の説明責任で足りると判断。他店舗MGの事前承認は求めない。
11. **レポート出力機能は現時点では不要と判断**（13章旧No.3を解消）：本部・オーナーへの定期報告の運用は現状ない。必要になった時点で改めて検討する。
12. **保管場所マスタの編集権限はMG限定**：表示順（3章）と同じ性質のデータのため、既存のMG限定編集ルールをそのまま踏襲する。

1. プロジェクト概要

- **目的**：在庫管理とシフト管理を統合したアプリを開発し、実際にバイト先（飲食店、フランチャイズ経営・2店舗展開予定）で使用する
- **位置づけ**：ポートフォリオ用ではなく実運用前提。開発優先度は**在庫管理を先に**、シフト管理は後回し
- **規模感**：全在庫は最大200点を前提に設計する。正確な点数は未確定（13章参照）だが、多少の増減があってもカテゴリタブ＋検索のUI設計自体は破綻しない想定
- **技術スタック**：バックエンド：Java / Spring Framework、フロントエンド：React（レスポンス対応）
- **スコープ境界**：業者への実発注行為（注文送信）自体は本アプリの対象外。それは別途存在する**外部の発注システム**が担い、本アプリは「何をどれだけ発注すべきか」の参考情報提示・在庫記録に専念する（詳細は2.2参照）

2. 納品書OCR取込

2.1 業者体制（3社）

業者	取扱カテゴリ
業者A	食品関係
業者B	物資関係（ストロー、レシート用紙等の非食品）
業者C	ドリンク関係（コカ・コーラ社、自販機なし・店舗販売用のみ）

- 業者ごとに納品書フォーマットが異なるため、**業者マスタ**に業者ごとの列定義（品名・数量・単価の座標範囲）を持たせ、業者別にOCR解析ロジックを切り替える
- 商品カテゴリが業者間で重複しないため、業者をまたいだ「同一商品の表記ゆれ」問題は発生しない
- **業者マスタには以下も業者単位で保持する**（配送体制は商品ごとではなく業者ごとに固定のため）：

- 発注しない曜日（運用ルールとして変更可能な設定値）
- **発注リードタイム（発注日から納品までの日数）**：業者ごとに固定日数を持つ（例：A社は翌々日納品、C社は翌日納品、のように業者間で値が異なりうる）
- ※業者側の休配日（そもそも配送が動かない曜日）が存在するかは未確認（13章の未決事項を参照）。現状は「発注すればリードタイム通りに納品される」前提で設計する

2.2 発注・納品のタイミング

- **発注が納品のトリガー**：発注しなければ納品は来ない、という運用（配送曜日という業者側の制約ではなく、店舗側が「発注する曜日」を決めている）。ただし**発注した日に即日納品されるわけではない**（下記フロー参照）
- 実際の運用フロー：**夕方の棚卸しカウント** → **同日夜のうちに外部発注システムへ入力・発注（入力期限21時、外部システム側の制約）** → **翌日、業者が発注書を確認** → **当日発送** → **翌朝納品**（業者・時期により多少前後する）
- **発注そのもの（業者への注文送信）は本アプリのスコープ外**。店舗は別途「外部の発注システム」を利用しており、本アプリはそこへの自動連携（API等）は行わない。本アプリの役割は、発注点を下回った商品と発注量の目安を提示するところまでで、実際の入力は社員が外部システムへ手動で転記する（5.1参照）
- 「発注しない曜日」（例：火曜は発注しない）は業者マスタに運用ルールとして持たせるが、固定ルールではなく変更可能な設定値とする（臨時発注に対応するため）
- 棚卸し（カウント）は発注の有無に関係なく毎日実施する
- **確定ボタンは毎日表示する**（棚卸しが毎日発生するため）。発注コスト予測など発注固有のUI要素のみ「今日は発注日」の場合に追加表示する（7章参照）

2.3 基本方針

- 納品書を複合機でスキャンしPDF化 → システムにアップロード（業者ごとにアップロード画面を分ける）
- OCRは完全無料運用が前提のため**Tesseract OCR**（自前サーバー運用）を採用
- スキャン画質は300dpi以上推奨

2.4 技術構成

- **Tess4J**（Tesseract Javaラッパー） + **Apache PDFBox**（PDF→画像変換）
- 処理フロー：PDFアップロード（業者指定） → PDFBoxで画像化 → Tess4JでOCR実行 → 業者別列定義で品名・数量・単価を抽出 → 確認画面へ

2.5 OCR失敗時の手動入力ルート

- OCR信頼度スコアが低い項目は確認画面でハイライトし手入力を促す
- 「本日納品なし」ボタンで、納品自体がない日と「入力し忘れ」を区別する
- OCRが完全に失敗した場合に備え、直接手入力できる画面も用意

- 手入力とOCR読み取りを区別するフラグを保持し、後からOCR精度を検証できるようにする
- **納品の部分拒否・返品**（発注書上は10個だが破損等で実際は8個しか受け取らなかった場合など）も、この確認画面上でOCR読み取り値を実受領数に手動修正することで対応する（専用機能は別途設けない）

3. 商品マスタ・カテゴリ・単位換算

- 商品マスタは店舗共通（系列店で同一業者から仕入れているため）
- 保持する情報：商品名、**業者区分**（食品／物資／ドリンク：カウント頻度・廃棄対象判定に使用）、**表示カテゴリ**（肉・野菜・ソース系…：ダッシュボード表示用の細分類）、発注単位、使用単位、換算レート、単価（税込み・3社ともほぼ固定）、所属フェアID（該当時）、カウント頻度区分
- ※発注リードタイムは商品マスタではなく**業者マスタ**に保持する（2.1参照）。商品はその所属業者に紐づくため、発注量計算時は所属業者のリードタイムを参照する
- 業者区分と表示カテゴリは別フィールドとして分離し、「大カテゴリ（業者区分）→小カテゴリ（表示カテゴリ）」の階層構造とする
- 100～200点規模のため、一覧画面はカテゴリタブ切り替え＋商品名検索を用意する（商品を探す用途。デフォルトの棚卸し関連画面は3.3で導出される表示順を使う）
- OCRで読み取った数量は換算レートを用いて使用単位に自動変換して在庫テーブルに反映
- **編集権限は管理者（MG）限定**。系列店は同種の店舗のため、社員への部分開放は行わず、精度に関わる設定はMGが一元管理する

3.1 店舗ごとに保持する値（店舗共通の商品マスタ本体との違い）

商品マスタ本体（商品名・単位・換算レート・単価など）は店舗共通だが、以下の値は**店舗単位で個別に持つ**（同一商品でも店舗ごとに実績データ・物理レイアウトが異なるため）：

フィールド	保持内容	決め方
発注点	発注点割れ判定（6.3）に使う閾値	システムが平均消費量から自動算出、MGが個別に手動固定可能（5.3参照）
安全在庫日数	発注点・発注量計算に加味する安全在庫バッファの日数	システム/店舗全体のデフォルト値＋商品ごとの個別上書き（5.4参照）
主保管場所	店内のどこに置いてあるか（表示順の元になる）	MGが保管場所マスタから選択（3.3参照）
表示順	棚卸しシート印刷・転記画面での並び順	主保管場所の順序＋場所内順序から自動導出（3.3参照）

新規開店時のこれらの値の初期設定については3.4を参照。

3.2 新商品登録フロー

- 業者から新商品リストが事前に届くため、そのタイミングで商品マスタに事前登録
- 登録前に商品が届いてしまった場合は当該分をスキップし、後日まとめて登録
- 登録時に、各店舗で主保管場所（3.3）も合わせて設定する
- **新商品の発注点判定・発注量目安の精度について**：実績データ（棚卸しカウント）が十分に貯まるまでは平均消費量の精度が低くなる。MGによる想定使用量の手動見込み入力を行わず、精度が粗いままの表示を許容し、現場の目視判断で補う（5.2の経過日数ベースの一般化ロジックがデータの少なさをそのまま反映する）

3.3 廃止商品の扱い

- 論理削除フラグで非表示化し、過去データは保持する

3.4 保管場所マスタ（新設）

- 保管場所（例：冷凍庫1、冷凍庫2、冷蔵庫、常温棚、レジ裏…）は**店舗ごとに定義**する（物理レイアウトが店舗ごとに異なるため）
- MGが保管場所の追加・名称編集・順序設定（店内を実際に歩く動線に合わせて並べ替え）を行う。**編集権限はMG限定**（表示順の既存ルールを踏襲）
- 商品には**主保管場所を1つだけ**割り当てる（1対1）。倉庫の予備ストックのように実際には複数箇所にまたがる商品もあり得るが、システム上の保管場所属性としては主保管場所のみを持ち、予備分は下記の注記メモで対応する（在庫数量そのものは4.5の通りシステムは合計値のみ保持し、場所ごとには管理しない）
- **予備保管場所メモ**：商品マスタに自由記述の任意メモ欄を持たせる（例：「倉庫にも保管あり」）。設定すると、棚卸しシート印刷（4.5）で該当商品の行に小さく注記表示され、カウント担当者が数え忘れないようにする。記入欄・システムへの入力は引き続き1つの合計値のみ
- **表示順との関係**：3章の表示順は、この保管場所の順序（場所間）＋場所内の商品順序（デフォルトはカテゴリ順/商品名順、MGが必要な商品だけ個別調整可）から自動導出される、二段階構造の値になる。これによりMGが100～200商品を1つずつドラッグ＆ドロップして並べる手間が、まず保管場所（数個～十数個程度）を並べ、商品を場所に割り当てるだけで済むようになる

4. 棚卸し・廃棄入力

4.1 初期在庫（ベースライン）

- 運用開始日に全商品の初期数量を一括入力する棚卸し画面を用意
- 以降は「基準在庫＋入荷（OCR分）－消費（差分計算分）±店舗間移動」で理論在庫の考え方を整理する。**ただしこれは消費量を逆算するための計算式であり、画面表示用に毎日値を更新・保持するものではない**（カウントしていない日の表示は下記4.1補足を参照）
- 新商品追加時も同様に初期在庫入力を必須とする

カウントしていない日の在庫表示：非食品などカウント対象外の日は、理論値による補完・推測表示は行わず、「**最終カウント日：〇月〇日時点で〇個**」という**最終カウント値＋日付をそのまま表示する**。非食品は発注点判定・廃棄記録の対象外で時間的にシビアでないため、中途半端な推測値を見せるより実測値の鮮度を明示する方が誤解を招かない。

4.2 カウント頻度と棚卸しの運用フロー

- カウント頻度区分（毎日／目安曜日）は**食品のみに適用**
- **食品**：毎日カウント（必須）
- **物資（非食品）**：目安として月・水・土・日にカウント。厳密なルールではないため「今日はカウントなし」ボタンでスキップ可能
- **フェア商品**：基本は食品扱い（毎日）だが、将来非食品フェア商品が出る可能性に備え、フェア開催回テーブルに「その他」区分フラグを持たせ個別対応できるようにする
- 対象商品の表示制御：食品は毎回全件対象、非食品は目安日にデフォルト対象・それ以外は「非食品を含める」で任意呼び出し（この制御は4.5の印刷対象選定にもそのまま適用する）
- 実施時間は概ね17～18時頃だが日によって変動。集計は暦日単位のため開始時刻のばらつきは計算に影響しない
- **運用フロー**：①本日カウント対象の**棚卸しシートを印刷**（4.5参照）→②現場でシートを見ながら手書きでカウント（保管場所ごとに回る）→③カウント終了後、**デジタル画面（スマホ／タブレット中心）で紙の数字をシステムに転記入力**。廃棄入力（4.3）と同じ「紙メモ→後で転記」パターンに統一する
- 転記用のデジタル入力画面も、印刷シートと同じ表示順で並べる（紙と画面の順番を揃えることで転記時に迷わない）
- 転記時の異常値チェック（ハードエラー・ソフト警告・発注点割れのリアルタイム表示）は6章の通り、**入力（1フィールド確定）時点**で行う

4.3 廃棄・ロス入力

- **廃棄入力は食品限定**。物資（非食品）は落下・破損した時点で衛生上の理由から即廃棄されるため、カウント自体が実質不可能であり、廃棄記録の対象外とする
- 非食品は理論値と実カウントの差異に廃棄分がそのまま混ざる可能性がある点は留意事項として残る
- 現場運用：廃棄はアルバイトが紙に記録 → 営業終了後に**社員が**その内容をシステムに転記入力する（アルバイト専用アカウントは不要）
- 入力項目：商品名、数量、理由（傷み／こぼした／誤発注／その他）、日時、入力者（転記した社員名）
- 差分計算時に廃棄分を差し引き、「販売による純粋な消費ペース」を算出する

4.4 店舗間の在庫移動（例外対応）

- 通常は発生しない運用だが、例外的な店舗間移動に備えて処理を用意しておく
- 移動元店舗ではマイナス、移動先店舗ではプラスとして記録し、両店舗の履歴に残す

- 発注・納品・消費・廃棄とは別の第4の増減要因として扱い、統計計算（発注ロジック・異常値検知）の「消費」からは除外して集計する
- 通常の締め作業とは別に、専用の入力画面（対象商品・数量・移動元／移動先店舗・実施者）を用意する
- **承認フローは設けない**：発生頻度が低い例外対応であり、実施者名を記録することによる事後の説明責任で足りると判断。移動元・移動先どちらのMGの事前承認も不要とし、社員以上の権限があれば実施できる

4.5 棚卸しシート印刷機能

外部システムから印刷している現行の紙（分類のないただのリスト）では、店内を歩いてカウントする際に紙を行ったり来たりする手間が発生している。これを解消するため、本アプリから直接「本日の棚卸しシート」を印刷できる機能を新設する。

- **対象商品**：4.2のロジックをそのまま使用（食品は毎日全件、非食品は目安日デフォルト、フェア開催中商品を含む）
- **並び順**：3.3の保管場所マスタから導出される表示順（保管場所の順序→場所内の商品順序）を使用し、保管場所ごとに見出しでグルーピングして印刷する
- **参考値列**：各商品行に、6.1のハードエラー上限計算（前回カウント実数＋累積納品数＋累積店舗間移動受入数）と同一の値を「参考値」として印刷する。ソフト警告（6.2、統計的な閾値のため紙表示に不向き）は印刷せず、転記時のみ表示する
- **予備保管場所の注記**：3.3の予備保管場所メモが設定されている商品には、行に小さく注記（例：「※倉庫も確認」）を表示し、カウント担当者が数え忘れないようにする
- **印刷レイアウト例**：

【冷凍庫1】 | 商品コード | 商品名 | 参考値 | 実カウント記入欄 | 備考 | |---|---|---|---|---|

【冷凍庫2】 | 商品コード | 商品名 | 参考値 | 実カウント記入欄 | 備考 | |---|---|---|---|---|

（※備考列に予備保管場所の注記がある場合のみ表示。記入欄は商品ごとに1つのみで、旧v7のような保管場所ごとの複数記入欄は廃止した——保管場所は1商品1つの主保管場所に統一されたため）

- **印刷タイミング**：何度でも再印刷可能（1回きりの操作ではない）。参考値が当日納品分を含めて正確になるよう、**その日の納品書OCR取込（2章）が完了してから印刷する**運用を推奨する。未処理の納品書がある状態で印刷しようとした場合、印刷画面に警告を表示するが、印刷自体はブロックしない（納品確認が遅れて棚卸し時間に間に合わないケースもあるため）
- **権限**：管理者・社員・ゲストいずれの権限でも印刷可能（データを変更しない出力操作のため）

5. 発注点・発注量ロジック

5.1 基本方針

- 発注点・発注量の目安はいずれも**参考表示のみ**（自動発注書生成はしない、外部発注システムへの自動連携も行わない。社員が本アプリの表示を見ながら外部システムへ手動転記する）
- 平均消費量は平日／土日で分けて算出する
- 祝日は運用開始時点から土日扱いとする

5.2 経過日数ベースの一般化

- 非食品は毎日カウントしないため、「前回カウント日からの経過日数」を基準に一般化する
- $1\text{日あたり平均消費量} = (\text{前回カウントとの差分}) \div (\text{経過日数})$
- 食品（毎日カウント）は経過日数=1として同じロジックで自然にカバーされる
- **ソフト警告（6.2）が出た上で確定されたデータも、この平均消費量計算にそのまま含める**（除外しない）。異常値検知は入力時点で人間が確認するためのものであり、確定後は正規の実績として扱う。統計的に外れた日を機械的に除外すると、繁忙期の需要増加のような本来検知すべきトレンド変化そのものを消してしまうリスクがあるため

5.3 発注点の自動算出とMG上書き（新設）

- v7まで商品マスタの1フィールドとして存在するだけで算出方法が未定義だった「発注点」を、以下のロジックでシステムが自動算出する
- $\text{発注点} = \text{対象商品の平均消費量 (5.2)} \times (\text{5.6で定義する「対象期間」の日数}) + \text{安全在庫バッファ (5.4)}$
- 対象期間の考え方は5.6の発注量計算と同じもの（発注しない曜日・リードタイムを踏まえた「次に発注できるようになるまでの期間」）を流用する。発注点は「その期間を安全に乗り切れる在庫水準」を意味するため、同じ期間定義を使うのが自然で一貫している
- **再計算タイミング**：毎日の確定ボタン押下時に、店舗ごとにその日確定したデータを使って再計算する（7章の確定処理に相乗り。保留商品(7.1)はその日除外）
- **MGによる手動上書き**：MGは商品ごとに発注点を手動で設定できる。手動設定した商品は「手動固定」状態になり、以後の自動再計算の対象から外れる（MGが「自動に戻す」操作をするまで手動値を維持する）
- **フェア商品の初期値**：同名フェアの過去開催回がある場合、その最終実績（平均消費量）を初期の発注点算出に引き継ぐ（8章参照）。過去開催回がない場合は、実績が貯まるまで3.2の新商品と同様に精度が粗いことを許容する

5.4 安全在庫バッファ（新設）

- 安全在庫は「固定日数分の平均消費量」として算出する（統計的な標準偏差ベースの計算は採用しない。テスト稼働モード(5.5)のようにデータが薄い期間ではノイズが大きく信頼できる値になりにくいこと、このプロジェクト全体が一貫して軽量のロジックを選んできたこととの整合性を優先した）

- 安全在庫（数量）＝ 平均消費量 × 安全在庫日数
- 安全在庫日数は**システム/店舗全体のデフォルト値**を持ち、必要な商品だけMGが個別に上書きできる（発注点の「デフォルト＋例外」と同じパターン）

5.5 テスト稼働モード

- 全体平均（曜日区分なし）でスタートし、一定期間（目安2～3週間）データを蓄積した後、権限を持つ人間が「本稼働に切り替える」ボタンを押すことで、平日/土日別平均に切り替える（自動切替ではない）
- **店舗ごとに独立して管理**：2店舗同時開始ではなく、段階的ロールアウトを想定
- 既存店舗：開発が完了次第、可能な限り早くテスト稼働を開始（当面の目安は10月末だが、開発が早く進めば前倒し）
- 新店舗：11月頃のオープン予定に合わせ、在庫が届きオープン準備期間に入ったタイミングで運用開始。**発注点・安全在庫日数の初期値は、既存店舗の値をコピーして開始する**（同一フランチャイズ・同一商品構成のため、既存店舗の実績が近似値として使える）。表示順・保管場所は店舗の物理レイアウトに依存するため、コピー対象外とし新規に設定する
- 狙い：既存店舗を先行運用してバグを洗い出し、新店舗はより安定した状態（データ面でも）でスタートできるようにする
- 切り替え日時を店舗ごとに記録する
- **未決事項**：テスト稼働モード期間中の異常値検知の基準（暫定的に全体平均を使う想定だが未確定）

5.6 リードタイムを考慮した発注量計算

- **発注リードタイムは業者マスタに保持**（2.1参照。商品ではなく業者単位の値）
- **発注量がカバーすべき対象期間 ＝ 今回発注分の納品到着日 ～ 次回発注分の納品到着日**
- 例：リードタイム2日（月曜発注→水曜朝納品）、火曜が発注しない曜日の場合、次に発注できるのは水曜（→金曜朝納品）。このとき月曜の発注量は「水曜朝～金曜朝」（水・木の2日分）の消費をカバーする必要がある
- 「リードタイム」だけでは次の発注可能日までの空白期間をカバーできないため、「発注しない曜日を踏まえた次の発注可能日」と「そのリードタイム」の両方を合算して対象期間の終点を決める
- ※この計算は「発注すれば必ずリードタイム通りに納品される」前提に立っている。業者側の休配日が実際に存在する場合はこの前提が崩れるため、2.1の未確認事項が判明次第、計算式の見直しが必要になる可能性がある
- 対象期間内の各日について、曜日区分別の平均消費量を積み上げて発注量目安を算出する
- 安全在庫（バッファ、5.4）を加味する

5.7 発注コスト予測

- 単価はほぼ固定（本部仕入れ、3社とも同様）と想定し、商品マスタに現在単価（税込み）を保持
 - 単価変更時は変更日・変更前後の値を履歴として記録
 - 発注量の目安 × 単価 で商品別・週別・月別の予測発注コストを算出しダッシュボードに表示
-

6. 異常値・入力ミスの検知

6.1 ハードエラー（物理的にあり得ない数値）

- 上限 = 前回カウント時の実数 + 前回カウント日～今回カウント日までの累積納品数 + **前回カウント日～今回カウント日までの累積店舗間移動受入数**
- （店舗間移動での受入分を加味しないと、正当な受入によって増えた在庫が誤ってエラー判定されてしまうため）
- 上限を超える夕方カウントが入力された場合、問答無用でエラーとし再入力必須（上書き不可）が基本挙動
- この上限値は棚卸しシート印刷（4.5）の「参考値」列にも同一ロジックで表示し、現場での手書きカウント時点で異常に気づけるようにする
- **管理者（MG）限定の突破経路**：OCR誤読や記録漏れなど、理論上限自体が誤っているケースに備え、MG権限でログインしている場合のみ「確認しました。問題ありません」チェックボックスで上書き承認できる（対象データ・変更理由・承認者・変更日時を修正履歴として記録）
- **社員・ゲストが理論上限を超える値を入力した場合**：その場では確定できず、当該商品を「MGに確認」の保留状態にする（対応フローは7章参照）

6.2 ソフト警告

- 「1日あたり平均消費量 × 経過日数」を期待値とし、そこから統計的に大きく外れた場合に警告表示
- 固定閾値ではなく統計ベースの閾値とし、繁忙期・閑散期の偏りを避ける
- 警告が出ても確認チェックボックスを押せば登録可能（強制はしない）
- **確認チェックボックスを押して確定されたデータは、平均消費量計算（5.2）や発注点自動算出（5.3）にそのまま含める**（除外しない。5.2参照）
- 統計ベースで幅のある基準のため印刷シートには出さず、**転記時のデジタル画面でのみ表示する**

6.3 発注点割れのリアルタイム検知（画面表示）

- LINE通知の月間上限（9章）を考慮し、発注点割れの即時把握は**アプリ画面上の表示**で行う（LINE通知は1日1回のバッチ送信に留める）
 - 転記画面で棚卸し数量を**入力した時点**（1フィールド確定時。保存操作を待たない）でその商品が発注点（5.3の自動算出値、またはMGの手動固定値）を下回っているかをチェックし、画面上に即時表示する
 - これにより社員は全商品の転記が終わるのを待たず、転記し終えた商品から順次、外部発注システムへの入力（21時締切）を進められる
 - 保留中（6.1のMG承認待ち）の商品は、この判定に今回の未確定入力値を使わず、7章の通り前回確定値を使う
-

7. 確定・履歴管理

- **確定ボタンは1日1つ**。その日の全作業（発注連絡・棚卸し転記・廃棄転記）が終わった後にまとめて押す
- 確定ボタンは毎日表示する（棚卸しは発注の有無に関係なく毎日発生するため。2.2参照）
- 確定と同時に、その日の棚卸し・廃棄データを編集ロックする。同時に、発注点を下回った商品のLINE通知（9章）を送信する
- **確定と同時に、その日確定したデータを使って平均消費量・発注点参考値（5.2～5.4）を店舗ごとに自動再計算する**（保留商品を除く）。新しいバッチ機構は作らず、既存の確定処理・LINE通知と同じタイミングに相乗りする
- 確定前は修正可能。確定後の修正は管理者権限による特別対応とし「確定後修正」として履歴に明記
- データ修正は上書きせず、修正履歴（対象データID・変更前後の値・変更者・変更日時・変更理由）を別途記録
- 修正発生時は関連する集計値をバッチ処理で再計算

7.1 保留商品（MG承認待ち）がある場合の確定フロー

- 6.1のハードエラーにより社員・ゲストが保留状態にした商品があっても、**確定ボタンは通常通り押せる**（パターンa）。保留商品以外は通常通り確定・LINE通知・発注点自動再計算の対象になる
- 保留商品は個別に「未確定」の状態のまま残り、確定ボタンの対象および発注点自動再計算の対象から除外される
- **保留中の在庫数の扱い**：保留商品は、承認されるまで今回の未確定入力値を一切使わず、**前回確定カウント値**を発注点判定（6.3）・発注量計算（5章）にそのまま使用する（4.1の「非食品の未カウント日」の考え方と同様）
- 画面上、保留商品には「承認待ち」バッジを表示する
- **MGへの通知**：LINE・メールは使わず、MGがログインしたタイミングで「保留中の確認事項」をポップアップ表示する（9章のLINE通知は発注点割れ専用のまま据え置き、月間上限の管理をシンプルに保つ）
- MGが6.1のチェックボックスで承認した時点で、当該商品のみ個別に確定・発注点再計算の対象になる

8. フェア対応

- フェア商品（例：夏フェア 7/15～9/15）は一定周期または不定期（数年単位のブランクもあり得る）で復活
- **フェア定義マスタ**：フェア名をキーとして保持、開催間隔は決め打ちしない
- **フェア開催回テーブル**：フェア名に紐づき、開催回ごとに開始日・終了日・対象商品・カウント頻度区分（基本食品／その他）を記録
- 商品はフェア開催回IDに紐付け、フェア期間中のみ入力画面・在庫一覧に自動表示

- 新規開催時、同名フェアの直近の過去開催回（間隔は問わない）の消費ペースを参考値として表示する
- 発注点の初期値**（5.3参照）：同名フェアの過去開催回がある場合、その最終実績（平均消費量）を今回開催の発注点初期値としてそのまま引き継ぐ。過去開催回がない場合（初めてのフェア）は、新商品ブートストラップ（3.2）と同様、実績が貯まるまで発注点の精度が粗いことを許容する
- フェアはフランチャイズ本部が決定し1～2週間前に通達。MGがフェア開催回を1回登録すると両店舗に自動適用
- 発注点ロジックは通常商品と共通のものを流用**（フェア開催期間が比較的長いいため、専用ロジックは不要と判断）
- フェア消費データの集計は店舗別**（客層・売上が店舗ごとに異なるため、合算はしない）

フェア終了後の在庫の扱い：終了日を過ぎても、実カウントが0になるまでは棚卸し対象（入力画面・一覧）として表示し続ける。新規の発注点判定（発注点参考値の自動算出対象）からのみ除外し、それ以上は増やさない前提とする。余剰在庫の処理方法（廃棄／値引き販売／保管して次回開催に持ち越す）自体は現場の運用判断であり、システムが決めることではない——廃棄するなら4.3の廃棄入力、値引き販売するなら通常の消費として次回カウントの差分に自然に反映される、保管するならそのまま在庫として残り続ける、といずれも既存の仕組みでカバーできるため、専用機能は設けない。

9. 通知（LINE）

- 発注点を下回った商品について、LINE Messaging API（無料プラン、月200通まで）で通知する
- 通知は1日1回、確定ボタン押下時に、店舗ごとの発注点割れ商品を1通にまとめて送信する**（商品ごとの個別リアルタイム通知は行わない。月間上限を考慮した設計。リアルタイムの把握は6.3のアプリ画面表示で行う）
- 店舗ごとのLINEグループには当該店舗のアラート、MG用には両店舗分をまとめて送信（1日あたり最大3通程度：店舗A・店舗B・MG合算。月間60～90通程度に収まり200通の枠内）
- 7章の「保留商品（MG承認待ち）」通知はLINEを使わず、MGログイン時のポップアップに限定する（LINEの月間上限を圧迫しないため）
- 優先度：最低**。他機能をすべて実装した後に着手

10. 権限・ログイン

権限	用途	操作範囲
管理者	MG等	全操作（発注確定、確定後修正、マスタ・フェア設定、複数店舗横断閲覧、棚卸しシート印刷、テスト稼働モードの切替、ハードエラーの上書き承認、 発注点・安全在庫日数の手動上書き（自動算出への差し戻しを含む） 、保管場所マスタの追加・編集・順序設定）

権限	用途	操作範囲
社員	通常稼働日のメイン担当	棚卸し入力（転記）、廃棄入力（紙からの転記）、確定ボタン、棚卸しシート印刷、店舗間移動の入力、マスタ閲覧のみ（編集不可）
ゲスト	社員不在時の緊急代替（通常稼働日は未使用）	社員相当の操作（棚卸しシート印刷を含む）。マスタ編集・確定操作などの重い権限はなし

- ログインは役割ごとの共通アカウント、入力時に本人が名前を選択・入力してレコードに記録
- アルバイト専用アカウントは不要（廃棄は紙運用のため）
- **パスワード運用：**
- 社員・ゲストアカウントは使い回しでよく、退職者が出た場合のみパスワードを変更する
- **管理者アカウントのみ、初回ログイン時のパスワード変更を必須とする**

11. 複数店舗対応

- フランチャイズの系列店として2店舗展開（新店舗は11月頃オープン予定）
- 商品マスタ・換算レートは店舗共通（同一業者のため）。編集権限はMGのみ
- **発注点・安全在庫日数・主保管場所・表示順（3.1参照）は店舗ごとに個別の値を持つ**（実績データ・物理レイアウトが店舗ごとに異なるため）
- **棚卸しシートの保管場所（3.3参照）も店舗ごとに個別設定**
- 在庫データ・棚卸しデータ・発注点判定・フェア消費データなどは店舗IDで店舗ごとに分離
- 権限は店舗単位が基本。MGのみ両店舗を横断して閲覧・操作可能
- 例外的な店舗間在庫移動に対応する専用フローを用意（4.4参照。承認フローなし）
- テスト稼働モードは店舗ごとに独立管理し、段階的にロールアウトする（5.5参照）
- **新店舗オープン時の初期値：**発注点・安全在庫日数は既存店舗の値をコピーして開始する（5.5参照）。表示順・保管場所は物理レイアウトが異なるため新規設定とする

12. 入力デバイス・UI方針

- 現場作業（棚卸しシート印刷・夕方棚卸し転記・廃棄転記・OCR確認）：スマホ／タブレット中心、タップしやすい大きめUI
- 管理系作業（商品マスタ登録・保管場所設定・フェア設定・発注確定・履歴確認等）：PC中心、情報密度の高い表形式UIも許容
- レスポンシブ対応（スマホ・タブレット・PCいずれでも利用可能）
- 音声入力等のハンズフリー対応は不要（優先度低）
- 棚卸しシート印刷はPC・タブレットいずれからも可能（複合機等でのプリントアウトを想定）

13. 未決事項・今後の検討課題（一覧）

No.	項目	優先度	備考
1	テスト稼働モード期間中の異常値検知の基準	中	暫定的に全体平均を使う想定だが未確定（5.5参照）
2	データバックアップ・障害時対応	低	実装フェーズで検討
3	正確な商品点数の把握	中	現状「最大200点」を前提に設計。商品マスタ初期登録時に実数を確定させる
4	業者側の休配日（納品不可曜日）の有無	中	リードタイム計算（5.6）の前提を左右する。テスト稼働開始までに業者へ確認が必要

（v7時点の未決事項のうち、フェア終了後の余剰在庫の扱い・レポート出力機能の要否・店舗間移動の承認フロー詳細は今回のセッションで解消し、上記の各章に反映済み）

14. 今後のブレスト予定

- 在庫管理の残課題（上記13番）のうち、業者への休配日確認・正確な商品点数の確定は運用開始までの実務タスクとして進める
- シフト管理機能の詳細設計（優先度低・在庫管理完了後）
- 在庫管理⇄シフト管理の連動ロジック
- 画面設計・DB設計への落とし込み